Poznámka pro učitele. *Navazujeme na prostotu exponenciální funkce z hodin 11–15, nikoli na logaritmy. Orientačně 7 min grafická motivace, 12 min hlavní pravidlo, 16 min příklady a 10 min samostatné upevnění.*

Co znamená neznámá v exponentu?

Rovnice $2^x = 8$ hledá průsečík grafu $y = 2^x$ s přímkou $y = 8$. Zápis $8 = 2^3$ ukazuje řešení $x = 3$. Protože 2^x přísně roste, žádné jiné řešení mít nemůže.

Definice - Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnicí nazýváme rovnici, v níž se neznámá vyskytuje v exponentu mocniny. V této hodině řešíme hlavně rovnice, které lze převést na mocniny se stejným kladným základem různým od jedné.

Věta - Rovnost mocnin stejného základu

Pro $a > 0$ a $a \neq 1$ platí $a^{u(x)} = a^{v(x)} \iff u(x) = v(x)$, pokud jsou oba exponenty definované. Důvodem je prostota funkce a^x.

Příklad 1

Vyřeš $3^{2x-1} = 3^{x+2}$.

Řešení:

$$3^{2x-1} = 3^{x+2}$$
$$2x - 1 = x + 2$$
$$x = 3.$$

Zkouška: $3^{2\cdot 3-1} = 3^5 = 3^{3+2}$. Množina kořenů $K = \{3\}$.

Příklad 2

Vyřeš $2^{x+1} = \frac{1}{16}$.

Řešení:

$$2^{x+1} = 2^{-4}$$
$$x + 1 = -4$$
$$x = -5.$$

Zkouška: $2^{-4} = \frac{1}{16}$. $K = \{-5\}$.

Příklad 3

Rozhodni, zda má rovnice $5^{x-2} = -3$ reálné řešení.

Řešení: Nemá, protože kladná mocnina 5^{x-2} nemůže být záporná. Tedy $K = \varnothing$. *Záporný exponent není záporná funkční hodnota.*

Poznámka pro učitele. *Chybu $a^u = a^v \Rightarrow u = v$ pro základ $a = 1$ oprav protipříkladem $1^2 = 1^9$. Důležité jsou dvě podmínky: společný základ a $a > 0$, $a \neq 1$.*

Samostatná práce 1

a) $4^{x-1} = 4^3$;
b) $(\frac{1}{2})^{2x+1} = (\frac{1}{2})^5$;
c) $7^{x+2} = 1$;
d) $3^x = 0$.

Řešení:

a) $x - 1 = 3$, tedy $x = 4$.

b) $2x + 1 = 5$, tedy $x = 2$.

c) $7^{x+2} = 7^0$, tedy $x = -2$.

d) $K = \varnothing$; exponenciála nenabývá nuly.

Rozšíření 1

Vyřeš $3^{x^2-1} = 3^{2x+2}$. Jakou rovnici získáš porovnáním exponentů?

Řešení: $x^2 - 1 = 2x + 2$, tedy $x^2 - 2x - 3 = 0 = (x - 3)(x + 1)$. Dostáváme $K = \{-1, 3\}$. Oba kořeny vyhovují původní rovnici.

Domácí úkol

a) Vyřeš $2^{3x-2} = 2^{x+4}$.

b) Vyřeš $5^{x-1} = \frac{1}{25}$.

c) Vysvětli, proč $2^x = -2$ nemá řešení.

Řešení:

a) $3x - 2 = x + 4$, tedy $x = 3$.

b) $5^{x-1} = 5^{-2}$, tedy $x = -1$.

c) Levá strana je vždy kladná, pravá záporná.